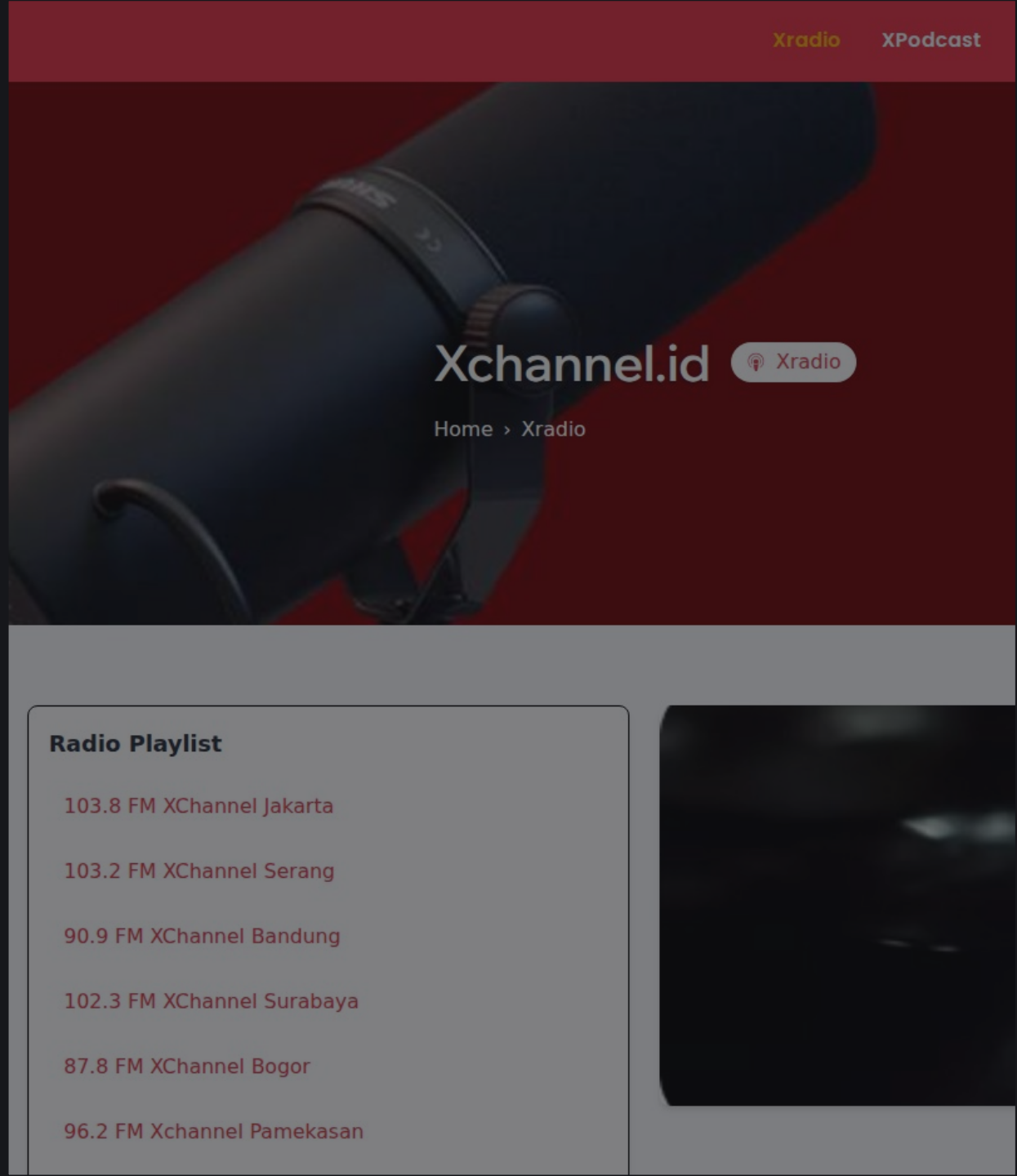
XRADIO · DASHBOARD

XChannel

Jadwal siaran untuk radio lokal di beberapa kota, dan desain sistem di baliknya

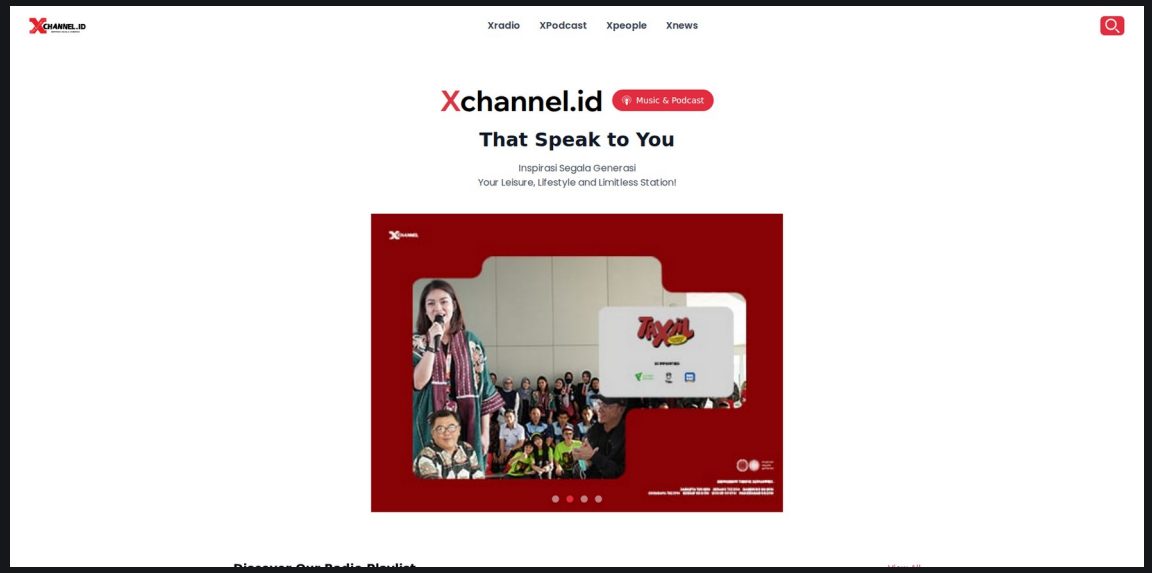
Enrico Saputra · Backend developer, dashboard Laravel

Kode dan data klien bersifat rahasia. Demo membangun ulang bagian radio dari dashboard di atas model data asli, dengan data karangan.

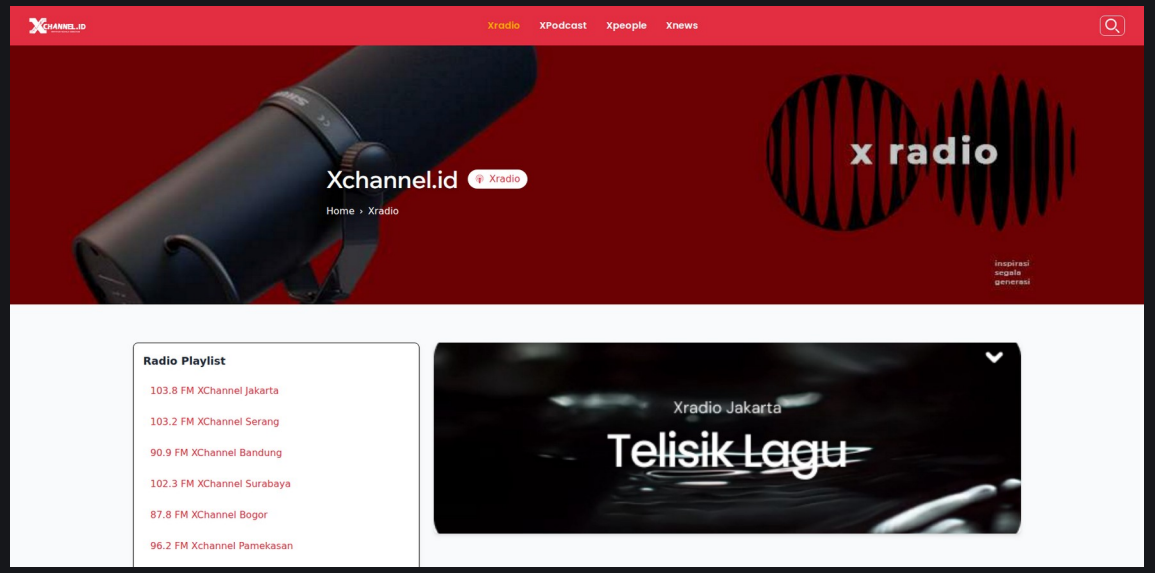


PRODUK ASLI

xchannel.id, sisi yang dilihat pendengar



Beranda: radio, podcast, people, dan berita



Xradio: stasiun per kota dan program yang sedang diputar

Stasiun, program, penyiar, dan jadwal di halaman Xradio diatur dari dashboard Laravel. Bagian itulah yang dibangun ulang di demo ini.

Tangkapan layar xchannel.id, Oktober 2026

PERAN SAYA

Satu dashboard, banyak stasiun

Aplikasi XChannel memutar stream tiap stasiun dan menampilkan program yang sedang mengudara. Tim siaran mengatur semuanya dari dashboard.

Yang saya kerjakan

- Stasiun: kota, frekuensi, URL dan status stream
- Program dan penyiar
- Jadwal mingguan per stasiun, yang dibaca aplikasi
- Podcast, tangga lagu, video, berita: dashboard yang sama, di luar demo ini

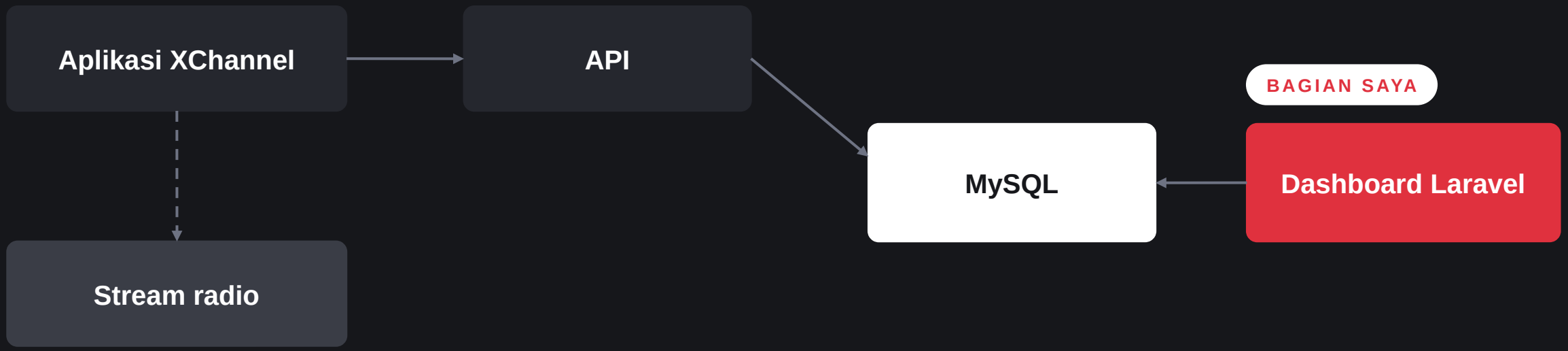
8
stasiun di xchannel.id hari ini

7 → 1
tabel jadwal per kota menjadi satu tabel

24/7
jam kosong diisi musik otomatis

ARSITEKTUR

Satu database, dua pembaca



Dashboard menulis

Stasiun, program, penyiar, dan jadwal.

Aplikasi membaca

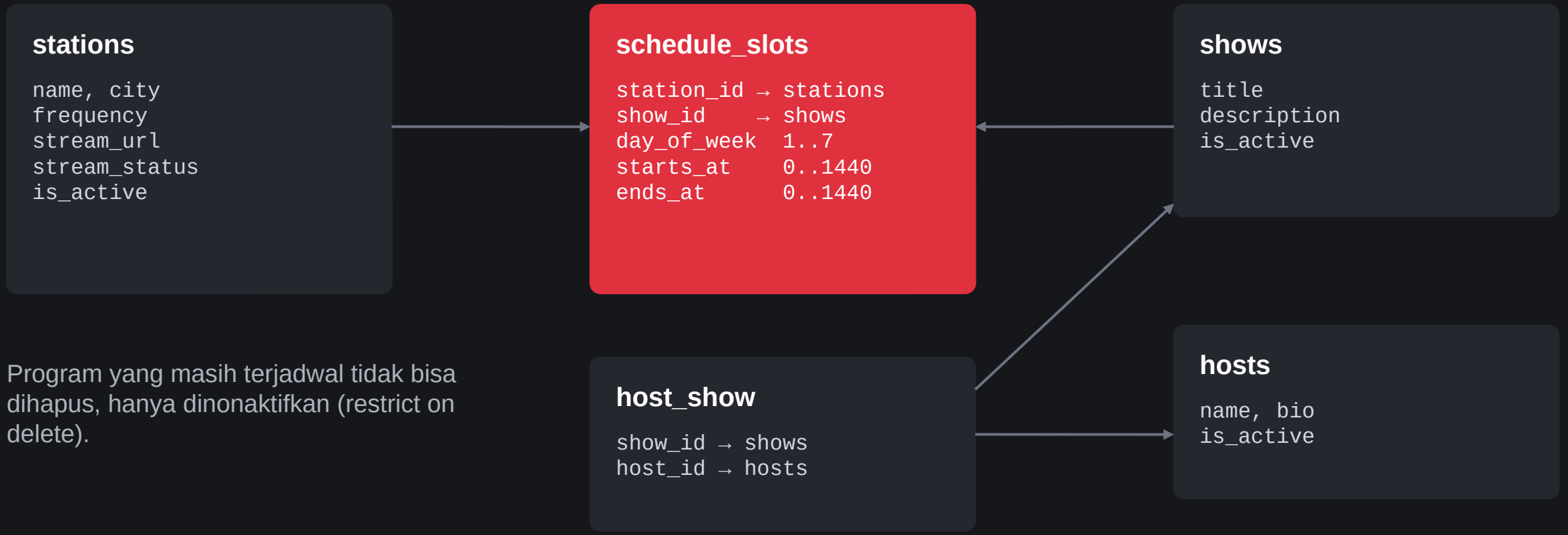
"Apa yang mengudara sekarang?" lewat API.

Aturan saat simpan

Jadwal yang bentrok tidak pernah sampai ke pendengar.

MODEL DATA

Empat tabel dan satu pivot



Program yang masih terjadwal tidak bisa dihapus, hanya dinonaktifkan (restrict on delete).

PRODUKSI VS DEMO

Dari tabel per kota ke satu tabel

Produksi

7 TABEL

```
radio.api_jadwal = 'jadwal_radio_woman'

jdwl_radio_bandung
jdwl_radio_surabaya
jdwl_radio_suramadu  ...
  judul_siaran, hari_siaran,
  waktu_siaran, penyiar (text)
```

Stasiun baru berarti tabel baru. Satu nama tabel di api_jadwal tidak cocok dengan tabel aslinya.

Demo

1 TABEL

```
schedule_slots
  station_id  -> stations
  show_id     -> shows
  day_of_week, starts_at, ends_at

host_show (show_id, host_id)
```

Stasiun baru cukup satu baris. Foreign key menjaga relasi.

Migrasi tanpa downtime: isi tabel baru dari tabel lama, view per kota untuk API lama, pindahkan pembaca satu per satu.

WAKTU

Waktu sebagai angka, bukan teks

Di produksi

`senin-jumat`	`Senin- Jumat`
`Monday-Friday`	`6:00 AM - 10:00 AM`
`08.00-09.00`	`20:00-24:00`

Di demo

450 menit = 07:30

1440 menit = 24:00

day_of_week 1-7 (ISO), satu baris per hari. Form hanya menerima HH:MM.

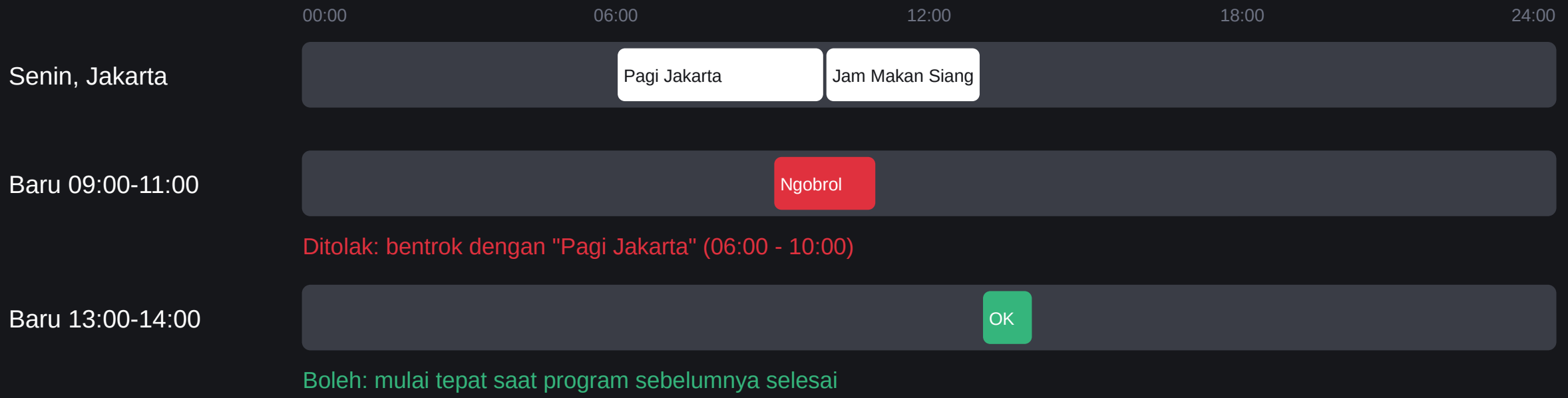
Bentrok jika masing-masing mulai sebelum yang lain selesai

```
starts_at < :end  AND  ends_at > :start
```

Bersentuhan (10:00 lalu 10:00) boleh.

BENTROK

Aturan bentrok saat menyimpan



Pesan yang jelas

Hari, jam, dan program yang menghalangi.

Semua hari atau tidak

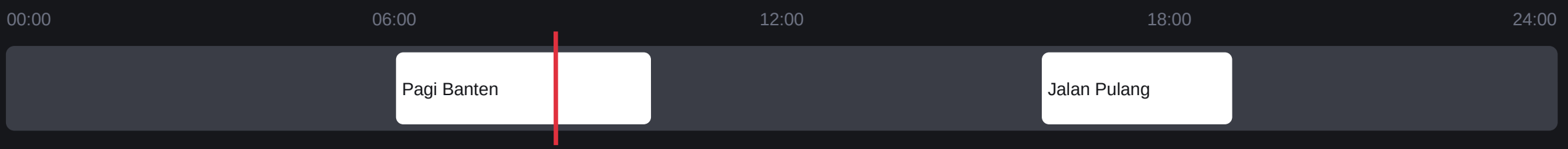
Senin-Jumat dalam satu transaksi.

Lewat tengah malam

Dua slot: sampai 24:00, lalu dari 00:00.

SEKARANG

Mengudara, berikutnya, dan jam kosong



XChannel Banten, Senin 08:30. Garis merah = sekarang; abu-abu = musik otomatis.

Mengudara

Slot hari ini dengan mulai <= sekarang < selesai. Satu query ber-index.

Berikutnya

Slot pertama setelah sekarang, lanjut ke hari berikutnya sampai seminggu.

Jam kosong

Dihitung dari jadwal, tidak disimpan. Jam siaran per stasiun dari 168 jam.

KEPUTUSAN

Keputusan yang layak dibahas

Menit, bukan TIME

24:00 tidak valid di kolom TIME. Integer sama di MySQL, PostgreSQL, SQLite.

Pisah di tengah malam

Satu slot satu hari, jadi semua query tetap sederhana.

Jam siaran co-host

Setiap penyiar dihitung satu slot penuh: keduanya bekerja.

Nonaktifkan, bukan hapus

Yang masih dipakai hanya bisa dinonaktifkan.

TECH STACK

Tech stack dan alasannya



Laravel 10

Seperti produksi. Form, validasi, dan CRUD cepat; aturan tetap di satu service.



MySQL

Database produksi. Tes di SQLite, demo online di PostgreSQL: kodenya tidak terikat satu database.



Blade + Tailwind

Timeline jadwal hanya HTML dan CSS, tanpa JavaScript.



PHPUnit

19 feature test untuk aturan jadwal, bahasa, dan reset demo.

KODE

Kode yang mudah dibaca

```
public function clash(int $stationId, Day $day,
    int $start, int $end, ?int $ignoreId = null)
{
    // Two ranges overlap when each one starts
    // before the other ends. Touching is fine.
    return ScheduleSlot::with('show')
        ->where('station_id', $stationId)
        ->where('day_of_week', $day->value)
        ->where('starts_at', '<', $end)
        ->where('ends_at', '>', $start)
        ->when($ignoreId, fn ($q) =>
            $q->whereKeyNot($ignoreId))
        ->first();
}
```

Aturan di satu service

Bentrok, simpan, pindah, mengudara, berikutnya, jam kosong.

Enum, bukan angka

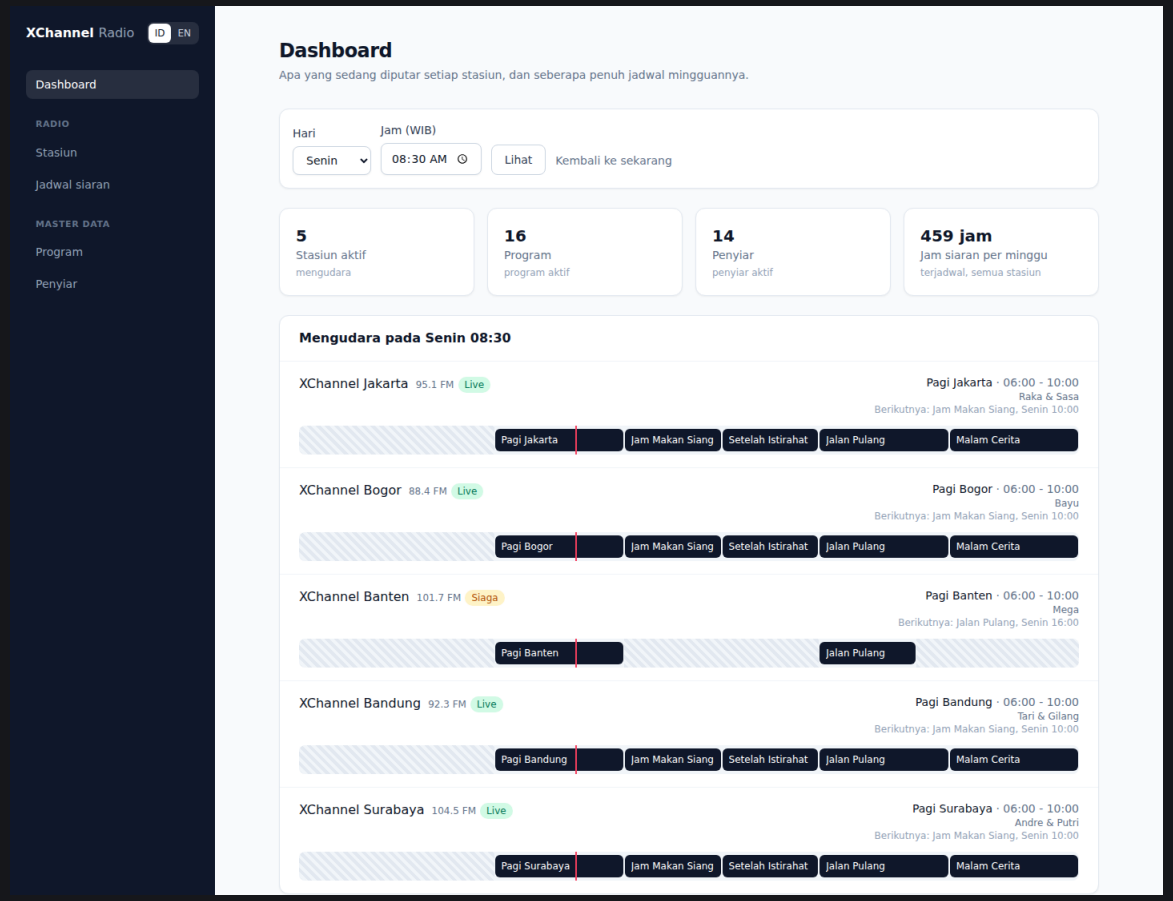
Day (ISO 1-7), StreamStatus.

Controller tipis

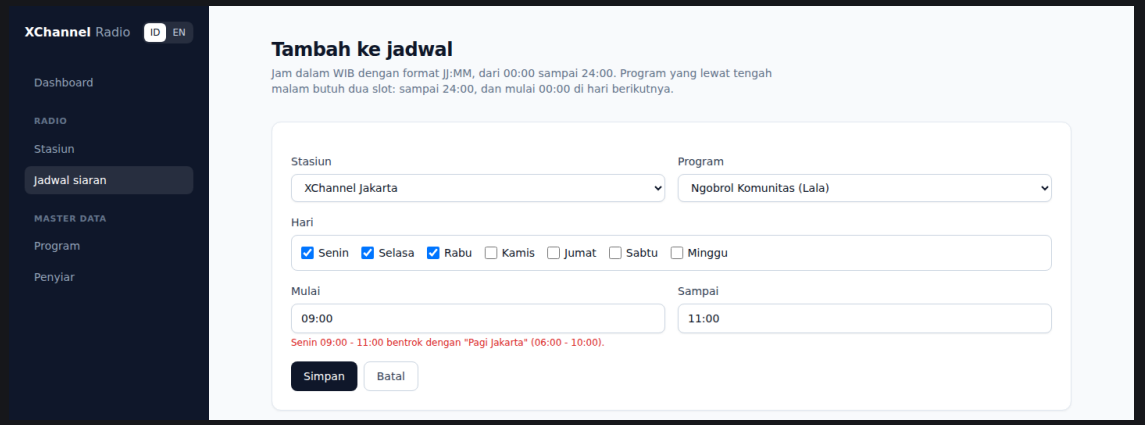
FormRequest untuk validasi, Clock untuk jam.

DEMO

Aplikasi demo







Dashboard: mengudara dan jam siaran

BERIKUTNYA

Yang akan saya tingkatkan

01 **Migrasi ke satu tabel** — View per kota untuk API lama, pembaca dipindah bertahap.

02 **Zona waktu per stasiun** — Untuk stasiun di WITA atau WIT.

03 **Jadwal khusus** — Libur dan siaran khusus tanpa mengubah pola mingguan.

04 **Status stream otomatis** — live / idle / offline dari health check.

COBA

Coba sendiri

Demo online	https://xchannel-dashboard-demo.vercel.app
Slides (PDF)	https://xchannel-dashboard-demo.vercel.app/xchannel-presentasi.pdf
Slides (PPTX)	https://xchannel-dashboard-demo.vercel.app/xchannel-presentasi.pptx
Produk asli	https://xchannel.id/radio

Kode demo ada di repo GitHub privat; akses diberikan saat wawancara. Dashboard tersedia dalam Bahasa Indonesia dan English, dan datanya dipulihkan setiap 3 jam.